

Matheus Veiga Bacetic Joaquim

RA: 10425638

Beatriz Aparecida de Mello Barbosa

RA: 10354067

Documentação do Projeto Site de Assinatura do EvoPG

Matheus Veiga Bacetic Joaquim

RA: 10425638

Beatriz Aparecida de Mello Barbosa

RA: 10354067

Documentação do Projeto Site de Assinatura do EvoPG

Documento desenvolvido para a disciplina
Laboratório de Engenharia de Software, sob
orientação do professor Gustavo Scalabrini
Sampaio.

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Ciência da Computação

Sumário

Sumário	2	
1	INTRODUÇÃO	4
2	DEFINIÇÃO DA DEMANDA	5
2.1	Problema ou oportunidade percebida	5
2.2	Razão ou justificativa da demanda	5
2.3	Descrição sucinta do produto de software	5
2.4	Clientes, usuários e demais envolvidos	6
2.5	Principais etapas para construir o produto	6
2.6	Principais critérios de qualidade	7
3	REQUISITOS DO PRODUTO	8
3.1	Tabela de requisitos	8
3.2	Backlog do produto	10
4	WIREFRAMES	12
4.1	Tela 1: Landing page	12
4.2	Tela 2: Acesso e perfil	13
4.3	Tela 3: Site de assinatura	13
5	MODELAGEM LEVE DO SISTEMA	14
5.1	Visão geral dos atores	14
5.2	Diagrama de casos de uso	15
5.3	Casos de uso principais	15
5.4	Especificações dos casos de uso principais	16
5.4.1	UC01 – Assinar plano	16
5.4.2	UC02 – Autenticar usuário	18
5.4.3	UC03 – Redefinir senha inicial	19
5.4.4	UC04 – Gerenciar conta	20
5.4.5	UC05 – Conectar Mercado Pago	21
5.5	Diagramas de sequência dos casos de uso principais	23
5.5.1	UC01 – Assinatura e primeiro acesso	23
5.5.2	UC02 – Autenticar usuário	23
5.5.3	UC03 – Alterar senha	24
5.5.4	UC04 – Gerenciar assinatura	24
5.6	Diagrama de classes	25

5.7	Modelo conceitual simplificado	25
5.8	Relacionamentos essenciais	26
5.9	Fluxo principal resumido	26
6	DESCRIÇÃO DA ARQUITETURA DO SISTEMA E FERRAMEN- TAS UTILIZADAS	27
6.1	Modelo arquitetural	27
6.2	Arquitetura lógica	28
6.3	Arquitetura física	28
6.4	Ferramentas e tecnologias	28
6.5	Justificativa das escolhas	29
6.6	Considerações finais da arquitetura	29

1 Introdução

O projeto Site de Assinatura do EvoPG consiste no desenvolvimento de um site web responsivo voltado à apresentação comercial do sistema EvoPG, à contratação do plano e ao gerenciamento inicial da conta do cliente. Diferentemente da plataforma principal de gestão, este projeto tem como foco a camada de entrada do produto, isto é, o ambiente em que o visitante conhece a solução, realiza a assinatura e acessa funcionalidades relacionadas à sua conta.

Até o momento, o projeto encontra-se em fase de definição, prototipação e estruturação arquitetural. Já existe material inicial de interface institucional e referências técnicas para integrações, porém o site de assinatura propriamente dito ainda será desenvolvido nas próximas etapas. Assim, esta documentação descreve o produto pretendido, os requisitos previstos, os protótipos iniciais, a modelagem leve e a arquitetura planejada para sua implementação.

2 Definição da demanda

2.1 Problema ou oportunidade percebida

Mesmo quando uma plataforma de gestão oferece recursos relevantes, sua adoção pode ser comprometida se não houver um site claro para apresentar a proposta do produto, explicar planos, converter visitantes em assinantes e permitir o gerenciamento da conta do cliente. Sem essa camada, o processo comercial e de onboarding tende a ficar fragmentado, pouco profissional e dependente de abordagens manuais.

Nesse contexto, surge a oportunidade de desenvolver um site de assinatura dedicado ao EvoPG, capaz de funcionar como ponte entre o interesse inicial do cliente e o acesso efetivo ao serviço. Esse site deve apoiar a conversão comercial, organizar o fluxo de assinatura e concentrar informações básicas de conta e integrações.

2.2 Razão ou justificativa da demanda

A demanda se justifica pela necessidade de:

- apresentar o EvoPG de forma clara e profissional para novos clientes;
- permitir a assinatura do serviço em fluxo digital centralizado;
- reduzir dependência de processos manuais para cobrança e ativação de conta;
- oferecer ao cliente um espaço inicial para login, perfil, dados cadastrais e integrações;
- estruturar uma experiência de entrada coerente com o modelo SaaS do produto.

2.3 Descrição sucinta do produto de software

O Site de Assinatura do EvoPG é um site web de assinatura que pretende combinar uma camada comercial de aquisição de clientes, por meio da landing page, com uma camada transacional de cadastro e acesso. Em sua versão planejada, o sistema deverá permitir:

- apresentação do EvoPG e captação de potenciais assinantes;
- contratação do plano por meio de um site de assinatura, que ainda será desenvolvido;
- exibição dos termos de uso antes do redirecionamento ao pagamento;
- criação automática da conta após pagamento aprovado;
- envio de e-mail para definição ou redefinição da senha inicial;
- autenticação por senha, link mágico e recuperação de senha;
- gerenciamento do perfil e da conta do usuário;
- preenchimento da ficha fiscal de empresa ou pessoa física;

- acompanhamento do status da assinatura e bloqueio por inadimplência;
- integração com Mercado Pago para operações de cobrança;
- envio de mensagens para suporte pelo próprio site.

2.4 Clientes, usuários e demais envolvidos

Clientes do produto: micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e gestores interessados em contratar o EvoPG.

Usuários diretos: visitantes do site, assinantes do EvoPG, administradores da conta e equipe comercial ou de suporte.

Envolvidos e impactados:

- equipe de desenvolvimento e manutenção do site;
- suporte ao cliente;
- provedores externos integrados, como Supabase, Stripe, Mercado Pago e serviço de e-mail;
- equipe responsável pela plataforma principal do EvoPG;
- usuários finais que dependem de estabilidade, segurança e clareza das informações exibidas.

2.5 Principais etapas para construir o produto

De forma geral, a construção do produto envolve:

1. levantamento da demanda e definição do escopo inicial;
2. modelagem dos processos principais e dos dados essenciais;
3. prototipação das interfaces principais;
4. implementação da landing page e do site de assinatura;
5. implementação do backend serverless e banco de dados;
6. integração com autenticação, cobrança, pagamento e gerenciamento de conta;
7. validação funcional, ajustes de usabilidade e revisão da experiência;
8. implantação em ambiente de produção e evolução contínua.

2.6 Principais critérios de qualidade

Os principais critérios de qualidade definidos para o Site de Assinatura do EvoPG são:

- **Usabilidade:** telas objetivas, linguagem clara e navegação simples;
- **Confiabilidade:** tratamento de falhas, consistência dos dados e regras de negócio para acesso por assinatura;
- **Segurança:** autenticação, proteção de dados, validação de entradas e integrações seguras;
- **Desempenho:** carregamento rápido das páginas e respostas adequadas nas integrações;
- **Escalabilidade:** capacidade de ampliar o número de clientes e integrações sem reescrever toda a solução;
- **Manutenibilidade:** código organizado em arquivos separados por responsabilidade;
- **Disponibilidade:** acesso web contínuo, com dependência controlada de serviços externos.

3 Requisitos do produto

3.1 Tabela de requisitos

ID	Tipo	Prioridade	Descrição
RF01	RF	Alta	O sistema deve apresentar uma landing page com descrição do EvoPG, benefícios, planos e chamada para assinatura.
RF02	RF	Alta	O sistema deve possuir um site de assinatura para iniciar a contratação do plano.
RF03	RF	Alta	O sistema deve exibir os termos de uso e exigir aceite antes do redirecionamento ao pagamento.
RF04	RF	Alta	O sistema deve permitir autenticação por e-mail e senha.
RF05	RF	Alta	O sistema deve permitir autenticação por link mágico enviado por e-mail.
RF06	RF	Alta	O sistema deve permitir recuperação e redefinição de senha.
RF07	RF	Alta	O sistema deve exibir uma área de perfil com identificação do usuário autenticado e dados da conta.
RF08	RF	Alta	O sistema deve permitir ao usuário acessar uma área de gerenciamento da assinatura.
RF09	RF	Alta	O sistema deve registrar e consultar o status de pagamento da assinatura quando o módulo de assinatura estiver implantado.
RF10	RF	Alta	O sistema deve bloquear o acesso quando a assinatura estiver em estado de inadimplência bloqueada.
RF11	RF	Alta	O sistema deve permitir cadastrar ficha fiscal para pessoa jurídica, incluindo CNPJ, IE, IM e regime tributário.
RF12	RF	Alta	O sistema deve permitir cadastrar ficha fiscal para pessoa física, incluindo CPF.

ID	Tipo	Prioridade	Descrição
RF13	RF	Alta	O sistema deve permitir editar e salvar os dados fiscais do cadastro.
RF14	RF	Média	O sistema deve permitir conectar uma conta do Mercado Pago via OAuth.
RF15	RF	Média	O sistema deve permitir consultar o status da integração com Mercado Pago.
RF16	RF	Média	O sistema deve permitir desconectar a conta integrada do Mercado Pago.
RF17	RF	Média	O sistema deve disponibilizar canal de contato com o suporte diretamente no site.
RF18	RF	Média	O sistema deve registrar eventos de integração para auditoria e acompanhamento.
RF19	RF	Média	O sistema deve manter informações da assinatura associadas à empresa cadastrada.
RF20	RF	Baixa	O site deve permitir expansão futura para novas integrações relacionadas à conta do cliente.
RF21	RF	Alta	O sistema deve redirecionar o usuário ao Stripe para que ele informe os dados iniciais e realize o pagamento.
RF22	RF	Alta	O sistema deve criar automaticamente a conta do cliente após a confirmação do pagamento aprovado.
RF23	RF	Alta	O sistema deve enviar um e-mail para definição ou redefinição da senha inicial após a criação da conta.
RNF01	RNF	Alta	O sistema deve operar em ambiente web responsivo, acessível em desktop e dispositivos móveis.
RNF02	RNF	Alta	O sistema deve validar os dados informados antes do envio para os serviços externos.
RNF03	RNF	Alta	O sistema deve proteger autenticação e integrações por meio de chaves, tokens e verificações seguras.
RNF04	RNF	Alta	O sistema deve preservar a consistência dos dados de pagamento e do status de acesso.

ID	Tipo	Prioridade	Descrição
RNF05	RNF	Alta	O sistema deve permitir manutenção modular, separando interface, scripts e funções backend.
RNF06	RNF	Média	O sistema deve fornecer mensagens claras de erro e sucesso ao usuário.
RNF07	RNF	Média	O sistema deve ter tempo de resposta adequado para operações principais de autenticação e checkout.
RNF08	RNF	Média	O sistema deve suportar evolução incremental de integrações sem alteração radical da arquitetura.

3.2 Backlog do produto

Item	História ou entrega	Prioridade	Situação
B01	Como visitante, quero entender a proposta do EvoPG para avaliar a assinatura.	Alta	Planejado
B02	Como cliente, quero contratar o plano online para obter acesso ao serviço.	Alta	Planejado
B03	Como visitante, quero aceitar os termos de uso antes de prosseguir com a assinatura.	Alta	Planejado
B04	Como cliente, quero receber um e-mail para definir minha senha inicial após o pagamento.	Alta	Planejado
B05	Como cliente, quero preencher minha ficha fiscal para concluir meu cadastro.	Alta	Planejado
B06	Como gestor do sistema, quero controlar inadimplência para restringir acesso quando necessário.	Alta	Planejado
B07	Como cliente, quero gerenciar minha assinatura para manter meu plano ativo.	Alta	Planejado

Item	História ou entrega	Prioridade	Situação
B08	Como usuário, quero entrar com senha ou link mágico para acessar minha conta.	Alta	Planejado
B09	Como cliente, quero conectar Mercado Pago para usar cobrança integrada.	Média	Planejado
B10	Como administrador, quero registrar eventos de integração para fins de rastreabilidade.	Média	Planejado
B11	Como visitante, quero falar com o suporte sem sair do site.	Média	Planejado
B12	Como cliente, quero acompanhar o status da minha assinatura e da minha conta.	Média	Planejado
B13	Como cliente, quero acessar um ambiente inicial de conta com meus dados cadastrais.	Média	Planejado
B14	Como administrador, quero expandir o site para novas integrações futuras.	Baixa	Planejado

4 Wireframes

Os wireframes abaixo representam protótipos de baixa fidelidade das telas principais identificadas no escopo atual do projeto. O objetivo não é reproduzir a interface visual final, mas evidenciar estrutura, hierarquia de informação e fluxo de navegação.

4.1 Tela 1: Landing page

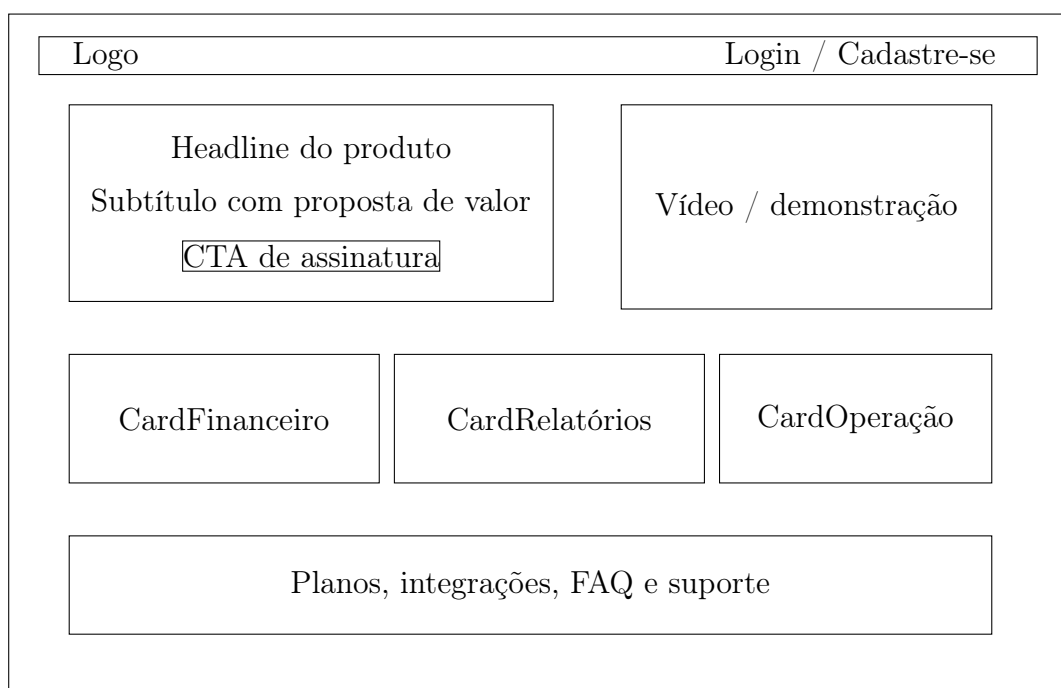


Figura 1 – Protótipo de baixa fidelidade da landing page

4.2 Tela 2: Acesso e perfil

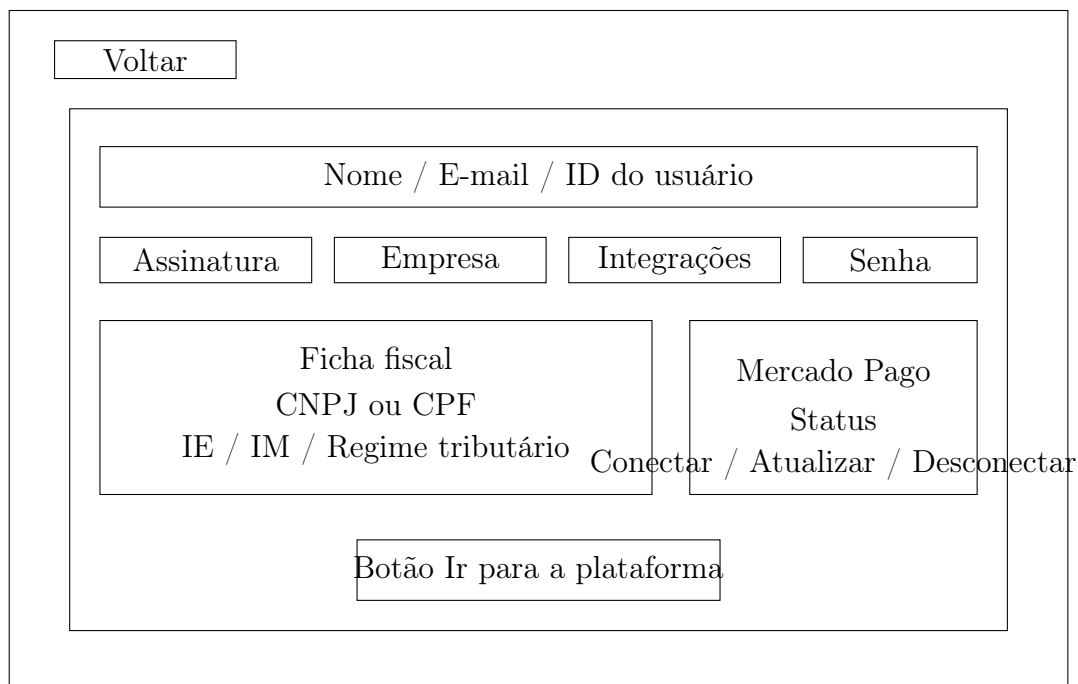


Diagrama de protótipo de baixa fidelidade para a área de perfil. O layout é contido dentro de um retângulo principal. No canto superior esquerdo, há um botão "Voltar". Abaixo dele, um retângulo centralizado contém o texto "Nome / E-mail / ID do usuário". Logo abaixo, há uma fila horizontal de quatro botões: "Assinatura", "Empresa", "Integrações" e "Senha". Abaixo desses botões, há dois retângulos lado a lado. O retângulo da esquerda contém o texto "Ficha fiscal", "CNPJ ou CPF" e "IE / IM / Regime tributário". O retângulo da direita contém o texto "Mercado Pago" e "Status". À direita do retângulo da esquerda, há o texto "Conectar / Atualizar / Desconectar". No centro da base do layout, há um botão "Botão Ir para a plataforma".

Figura 2 – Protótipo de baixa fidelidade da área de perfil

4.3 Tela 3: Site de assinatura

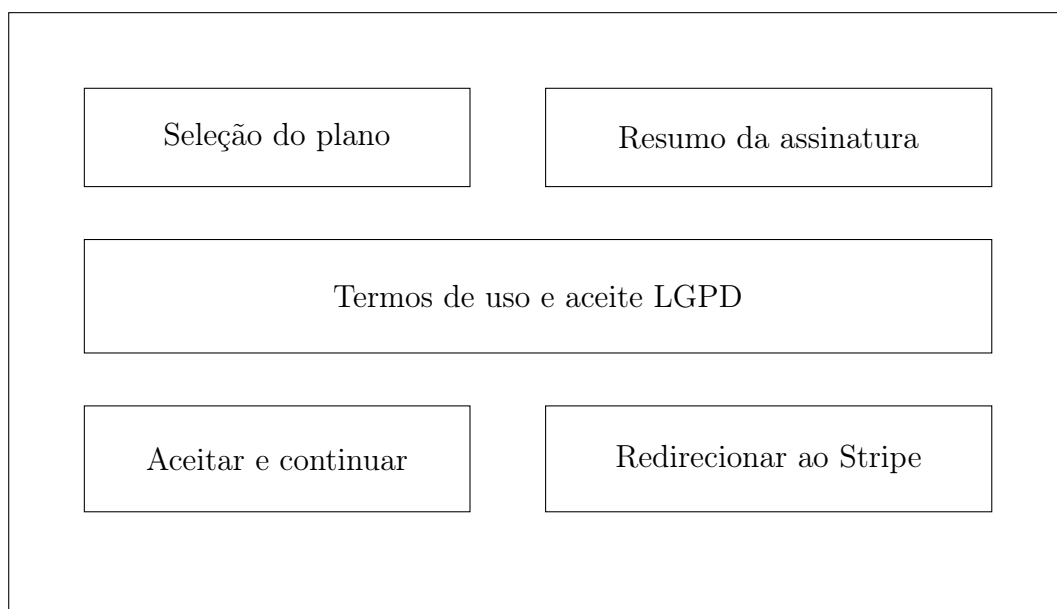


Diagrama de protótipo de baixa fidelidade para o site de assinatura. O layout é contido dentro de um retângulo principal. No topo, há dois botões lado a lado: "Seleção do plano" e "Resumo da assinatura". Abaixo deles, há um retângulo centralizado contendo o texto "Termos de uso e aceite LGPD". Na base, há dois botões lado a lado: "Aceitar e continuar" e "Redirecionar ao Stripe".

Figura 3 – Protótipo de baixa fidelidade do site de assinatura

5 Modelagem leve do sistema

A modelagem leve do sistema foi organizada para representar, de forma objetiva, os principais atores, interações, classes de domínio e casos de uso do site de assinatura. O objetivo desta seção é evidenciar o comportamento essencial do sistema sem recorrer a uma modelagem excessivamente detalhada, mantendo foco no fluxo de contratação, primeiro acesso e gerenciamento da conta.

5.1 Visão geral dos atores

Os principais atores do sistema são:

- **Visitante:** navega pela landing page, consulta informações e poderá iniciar a assinatura;
- **Cliente/usuário autenticado:** acessa o perfil, mantém dados cadastrais e gerencia sua conta;
- **Administrador do serviço:** acompanha assinaturas, integrações e suporte;
- **Serviços externos:** Stripe, Mercado Pago, Supabase e serviço de envio de e-mail.

5.2 Diagrama de casos de uso

Diagrama de Casos de Uso do Site de Assinatura

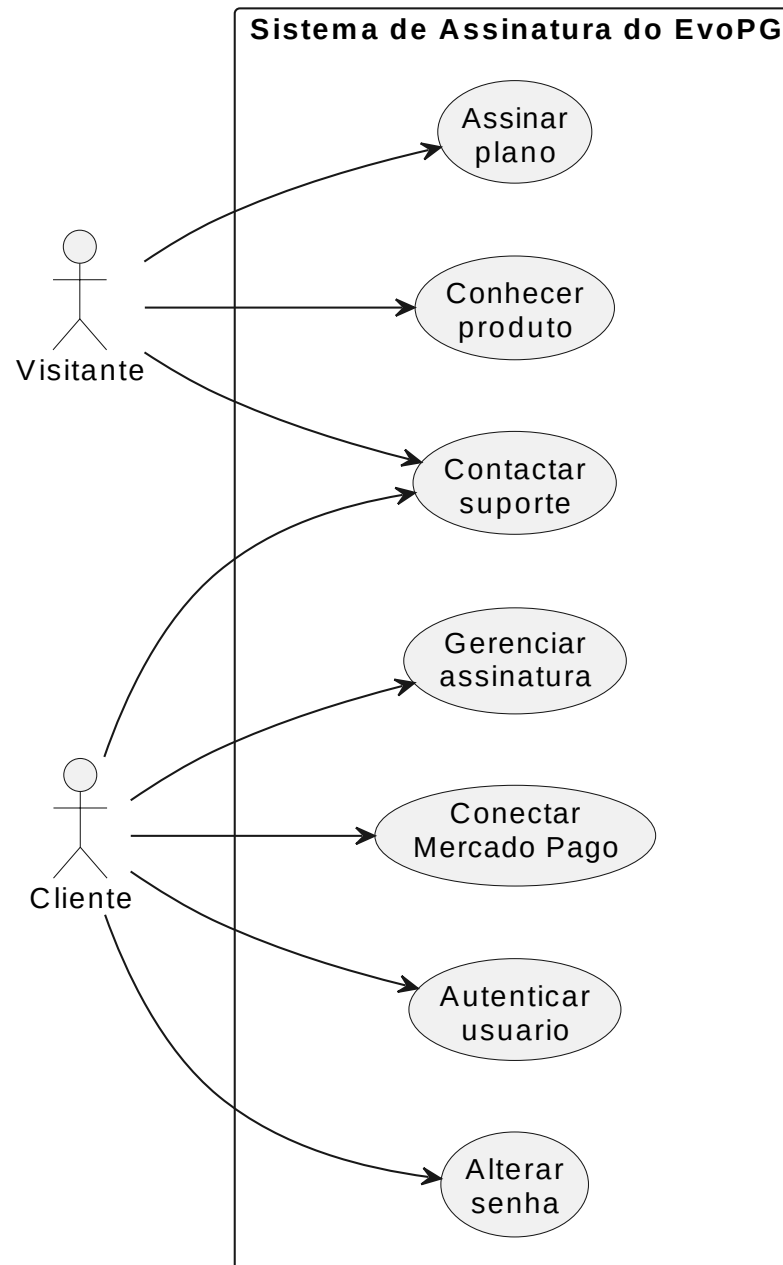


Figura 4 – Diagrama de casos de uso do site de assinatura

O diagrama evidencia que o caso de uso *Assinar plano* depende da aceitação dos termos de uso e que os casos de primeiro acesso e autenticação ficam concentrados na jornada posterior à aprovação do pagamento.

5.3 Casos de uso principais

Caso de uso	Descrição
Conhecer o produto	O visitante acessará a landing page para entender a proposta do EvoPG, seus benefícios e planos.
Assinar plano	O visitante clicará em assinar e iniciará o fluxo de contratação.
Aceitar termos de uso	O visitante deverá aceitar os termos de uso antes de prosseguir para o pagamento.
Redefinir senha inicial	O cliente receberá um e-mail após o pagamento aprovado para criar sua senha de acesso.
Autenticar usuário	O cliente acessará o sistema com a senha definida ou por meios alternativos previstos.
Gerenciar conta	O usuário consultará seus dados cadastrais, o status da assinatura e os recursos disponíveis na conta.
Cadastrar ficha fiscal	O cliente salvará dados de PJ ou PF necessários ao contexto do produto.
Gerenciar assinatura	O usuário acessará a área relacionada ao pagamento recorrente.
Controlar acesso por cobrança	O backend validará se a empresa está em dia, atrasada ou bloqueada.
Conectar Mercado Pago	O usuário iniciará o OAuth e autorizará a integração de pagamento.
Enviar mensagem ao suporte	O visitante ou cliente enviará uma solicitação para atendimento.

5.4 Especificações dos casos de uso principais

As especificações a seguir detalham os casos de uso considerados críticos para o fluxo de negócio do site de assinatura, isto é, a contratação do plano, o primeiro acesso e a administração da conta do cliente.

5.4.1 UC01 – Assinar plano

Campo	Descrição
Identificador	UC01
Nome	Assinar plano

Campo	Descrição
Objetivo	Permitir que um visitante inicie a contratação do plano, aceite os termos, seja direcionado ao Stripe e tenha sua conta criada após pagamento aprovado.
Ator principal	Visitante
Interessados	Cliente, equipe comercial, sistema de pagamento e plataforma EvoPG.
Pré-condições	Landing page disponível; plano publicado; integração de pagamento configurada.
Pós-condições	Assinatura registrada; em caso de aprovação do pagamento, conta do cliente criada e fluxo de definição de senha iniciado por e-mail.
Gatilho	O visitante clica no botão de assinatura.
Fluxo principal	1. O visitante acessa a landing page. 2. O sistema apresenta a proposta do produto e os planos. 3. O visitante clica em assinar. 4. O sistema exibe os termos de uso. 5. O visitante aceita os termos. 6. O sistema redireciona o visitante ao Stripe. 7. No Stripe, o visitante informa os dados iniciais necessários e realiza o pagamento. 8. O Stripe processa a transação. 9. O sistema recebe a confirmação do pagamento aprovado. 10. O sistema cria a conta do cliente. 11. O sistema envia um e-mail para definição ou redefinição de senha. 12. O cliente fica apto a acessar a plataforma após definir sua senha.
Fluxos alternativos	A1. Se o visitante não aceitar os termos, o processo de assinatura não prossegue. A2. Se o pagamento for recusado, a conta não é criada. A3. Se houver falha na confirmação do pagamento, o sistema mantém a assinatura sem ativação. A4. Se o visitante abandonar o Stripe, o fluxo é encerrado sem conclusão.

Campo	Descrição
Regras de negócio	O aceite dos termos de uso e da política de dados é obrigatório; o pagamento aprovado é condição para criação da conta; o e-mail do comprador deve ser válido para o envio da redefinição de senha.

5.4.2 UC02 – Autenticar usuário

Campo	Descrição
Identificador	UC02
Nome	Autenticar usuário
Objetivo	Permitir que o cliente acesse a área de conta e, posteriormente, a plataforma após definir sua senha inicial.
Ator principal	Cliente
Interessados	Cliente, equipe de suporte e plataforma EvoPG.
Pré-condições	Conta cadastrada no sistema; serviço de autenticação disponível; senha inicial já definida, quando for o primeiro acesso.
Pós-condições	Sessão autenticada iniciada; cliente redirecionado para a área de conta.
Gatilho	O cliente acessa a tela de login.
Fluxo principal	1. O cliente acessa a página de autenticação. 2. O sistema apresenta as opções de entrada. 3. O cliente informa suas credenciais. 4. O sistema valida a solicitação. 5. O sistema autentica o usuário. 6. O sistema verifica se a conta pode acessar o serviço. 7. O cliente é direcionado para sua área de conta e pode seguir para a plataforma.

Campo	Descrição
Fluxos alternativos	A1. Se as credenciais forem inválidas, o sistema informa o erro. A2. Se a conta estiver bloqueada por inadimplência, o sistema impede o acesso. A3. Se o cliente ainda não tiver definido a senha, o sistema orienta o uso do link recebido por e-mail. A4. Se o cliente esquecer a senha, o sistema oferece fluxo de recuperação.
Regras de negócio	O acesso depende da existência de uma conta válida; a liberação pode ser limitada pela situação da assinatura; no primeiro acesso a senha deve ser definida antes do login convencional.

5.4.3 UC03 – Redefinir senha inicial

Campo	Descrição
Identificador	UC03
Nome	Redefinir senha inicial
Objetivo	Permitir que o cliente defina sua senha de acesso após o pagamento aprovado e a criação automática da conta.
Ator principal	Cliente
Interessados	Cliente, sistema de autenticação e plataforma EvoPG.
Pré-condições	Pagamento aprovado; conta criada; e-mail de redefinição enviado ao cliente.
Pós-condições	Senha inicial definida com sucesso e acesso liberado para autenticação normal.
Gatilho	O cliente acessa o link recebido por e-mail.

Campo	Descrição
Fluxo principal	1. O sistema envia o e-mail de redefinição. 2. O cliente abre a mensagem recebida. 3. O cliente clica no link de redefinição. 4. O sistema apresenta a tela de definição de senha. 5. O cliente informa e confirma a nova senha. 6. O sistema valida os dados informados. 7. O sistema grava a senha. 8. O cliente passa a poder acessar a plataforma autenticado.
Fluxos alternativos	A1. Se o link estiver expirado, o sistema solicita nova recuperação. A2. Se as senhas não coincidirem, o sistema solicita correção. A3. Se a senha não atender às regras mínimas, o sistema rejeita a submissão.
Regras de negócio	O link deve ser de uso controlado; a senha deve obedecer aos critérios mínimos definidos; somente contas efetivamente criadas podem concluir o processo.

5.4.4 UC04 – Gerenciar conta

Campo	Descrição
Identificador	UC04
Nome	Gerenciar conta
Objetivo	Permitir que o cliente visualize seus dados, acompanhe a assinatura e mantenha informações cadastrais atualizadas.
Ator principal	Cliente
Interessados	Cliente, equipe de suporte e equipe administrativa do serviço.
Pré-condições	Cliente autenticado.
Pós-condições	Dados da conta consultados ou atualizados com sucesso.
Gatilho	O cliente acessa a área de conta.

Campo	Descrição
Fluxo principal	1. O cliente entra na área autenticada. 2. O sistema exibe dados de identificação e status da conta. 3. O cliente consulta as opções disponíveis. 4. O cliente atualiza informações cadastrais ou fiscais. 5. O sistema valida e salva as alterações. 6. O sistema confirma a atualização.
Fluxos alternativos	A1. Se houver dados inválidos, o sistema apresenta mensagem de correção. A2. Se houver falha de comunicação com o backend, a alteração não é persistida.
Regras de negócio	Campos fiscais devem obedecer ao formato exigido; apenas usuários autenticados podem alterar dados da conta.

5.4.5 UC05 – Conectar Mercado Pago

Campo	Descrição
Identificador	UC05
Nome	Conectar Mercado Pago
Objetivo	Permitir que o cliente autorize a integração da sua conta com o Mercado Pago.
Ator principal	Cliente
Interessados	Cliente, sistema EvoPG e serviço Mercado Pago.
Pré-condições	Cliente autenticado; conta apta a configurar integrações.
Pós-condições	Integração registrada como ativa ou mensagem de falha apresentada ao usuário.
Gatilho	O cliente seleciona a opção de conectar Mercado Pago.

Campo	Descrição
Fluxo principal	1. O cliente acessa a seção de integrações. 2. O sistema apresenta o status atual da integração. 3. O cliente solicita a conexão. 4. O sistema inicia o fluxo OAuth. 5. O cliente autoriza o acesso no provedor externo. 6. O sistema recebe a confirmação e registra a integração. 7. O sistema atualiza o status exibido na conta.
Fluxos alternativos	A1. Se o cliente cancelar a autorização, o sistema mantém a integração inativa. A2. Se ocorrer erro no provedor externo, o sistema informa a falha e permite nova tentativa.
Regras de negócio	Apenas clientes autenticados podem autorizar integrações; a integração depende do retorno positivo do fluxo OAuth.

5.5 Diagramas de sequência dos casos de uso principais

5.5.1 UC01 – Assinatura e primeiro acesso

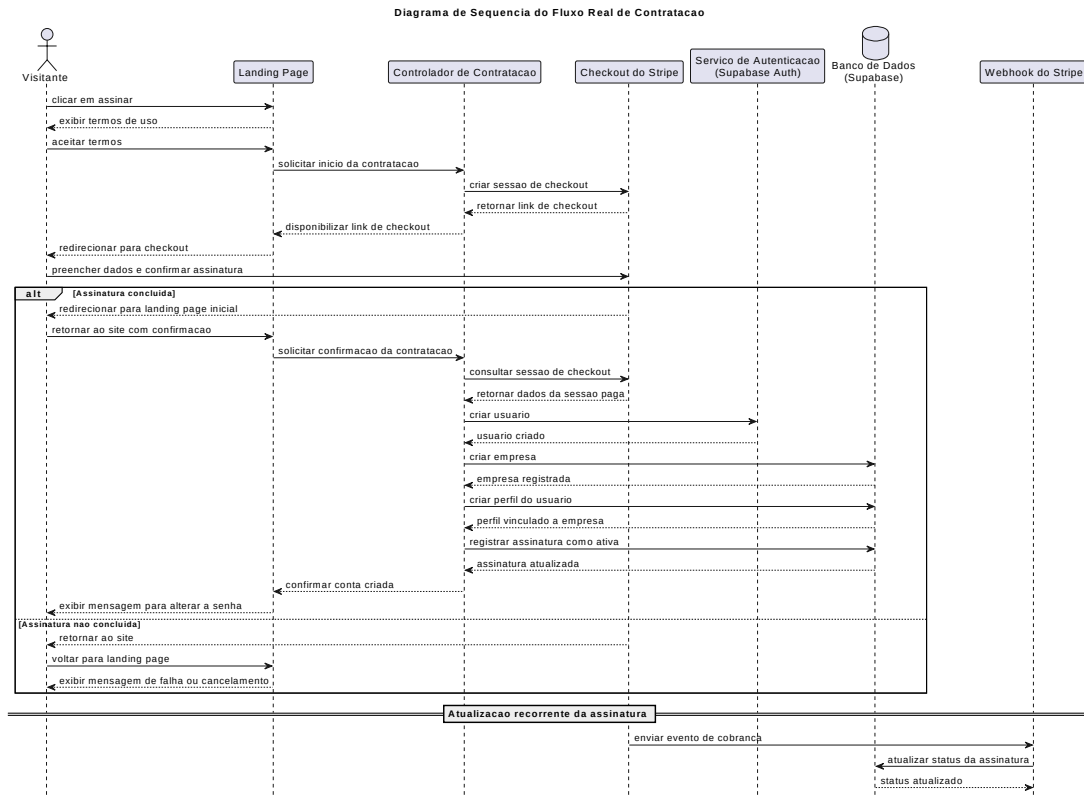


Figura 5 – Diagrama de sequência do fluxo de assinatura e primeiro acesso

5.5.2 UC02 – Autenticar usuário

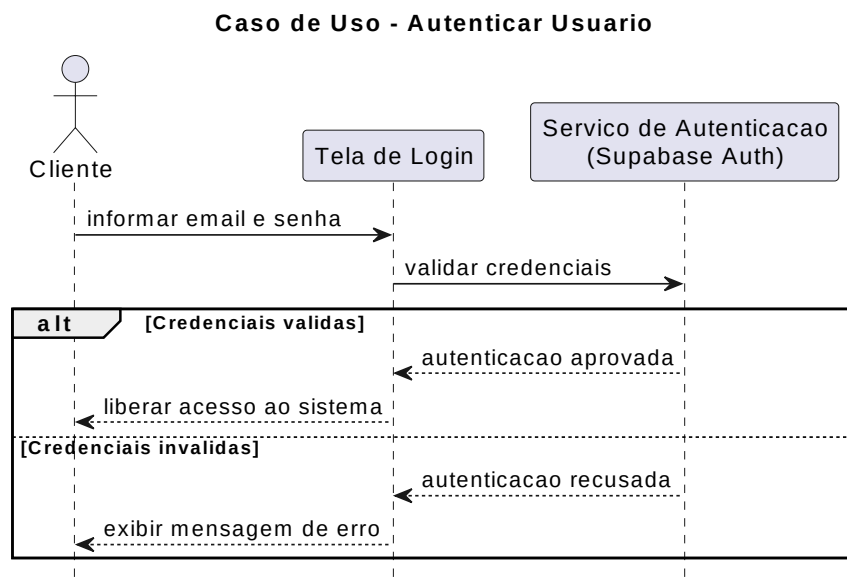


Figura 6 – Diagrama de sequência do caso de uso Autenticar usuário

5.5.3 UC03 – Alterar senha

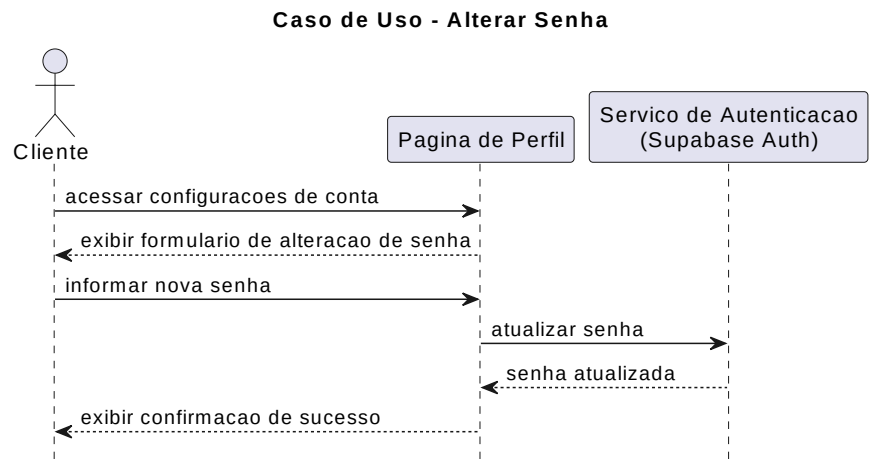


Figura 7 – Diagrama de sequência do caso de uso Alterar senha

5.5.4 UC04 – Gerenciar assinatura

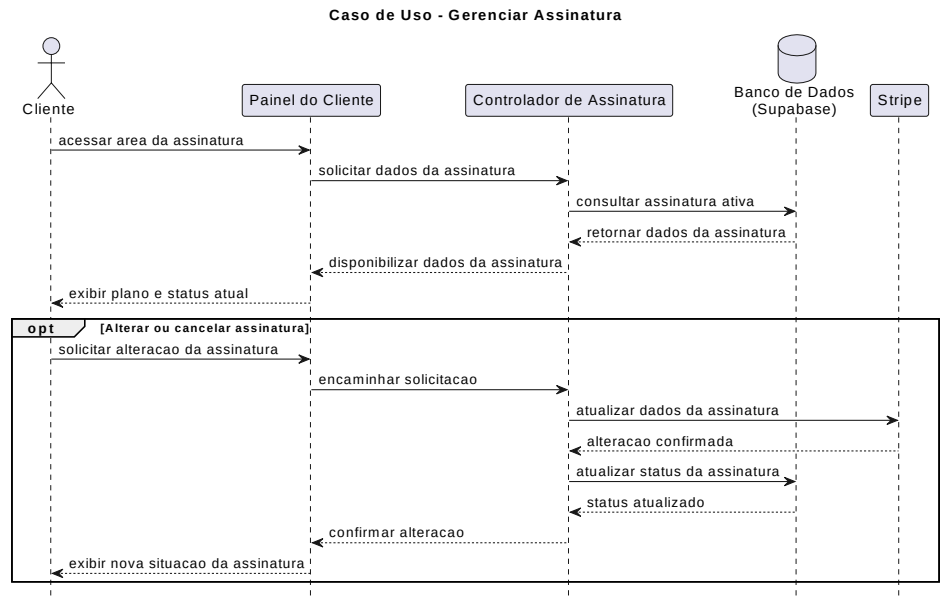


Figura 8 – Diagrama de sequência do caso de uso Gerenciar assinatura

5.6 Diagrama de classes

Diagrama de Classes do Domínio Principal do Site de Assinatura

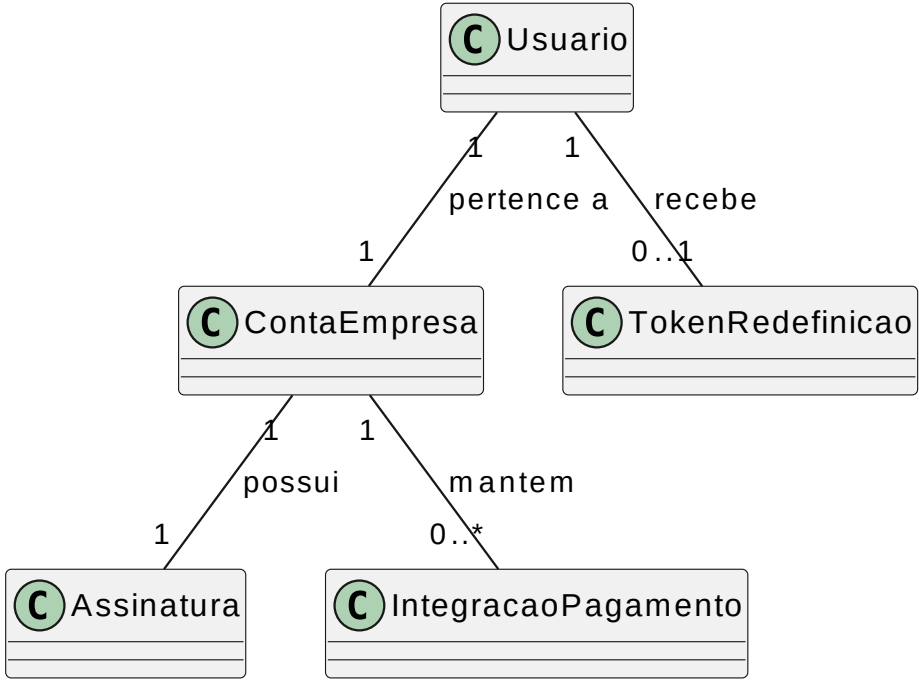


Figura 9 – Diagrama de classes do domínio principal do site de assinatura

As multiplicidades indicam que cada usuário pertence a uma conta, cada conta possui uma assinatura principal, uma conta pode manter nenhuma ou várias integrações e um usuário pode receber um token de redefinição quando necessário. O desenho foi mantido no nível de domínio, com foco nas entidades e nos relacionamentos, em linha com o modelo apresentado pelo professor.

5.7 Modelo conceitual simplificado

Entidade	Responsabilidade principal
Usuário	Representa a identidade autenticada no Supabase, vinculada a e-mail, credenciais de acesso e estado de primeiro acesso.
Conta/Empresa	Armazenará os dados centrais do cliente, incluindo situação de pagamento, dados fiscais e referências da assinatura.

Integração da empresa	Guarda a conexão ativa ou inativa com provedores externos, como Mercado Pago.
Evento de integração	Registra eventos e payloads relacionados às integrações para auditoria e diagnóstico.
Assinatura	Conceito de negócio representado pelos identificadores do cliente e da assinatura no meio de pagamento.
Token de redefinição	Elemento utilizado para permitir a criação segura da senha inicial enviada por e-mail ao cliente.
Mensagem de suporte	Solicitação enviada pelo formulário do site para atendimento ao cliente.

5.8 Relacionamentos essenciais

- um usuário autenticado estará associado a uma empresa cliente;
- uma empresa possuirá um estado de cobrança que influenciará permissão de acesso;
- uma empresa poderá possuir integrações com provedores externos;
- uma integração poderá gerar diversos eventos registrados;
- uma empresa poderá ser vinculada a um cliente e a uma assinatura.

5.9 Fluxo principal resumido

1. o visitante acessa a landing page e inicia a contratação;
2. o site apresentará os termos de uso e somente prosseguirá após o aceite;
3. o visitante será redirecionado ao Stripe para preencher os dados iniciais e realizar o pagamento;
4. com o pagamento aprovado, o backend criará automaticamente a conta do cliente;
5. o sistema enviará um e-mail para definição ou redefinição da senha inicial;
6. após definir a senha, o cliente poderá acessar a conta e utilizar a plataforma autenticado;
7. o usuário poderá complementar dados fiscais e configurar integrações, quando necessário.

6 Descrição da arquitetura do sistema e ferramentas utilizadas

6.1 Modelo arquitetural

O Site de Assinatura do EvoPG adotará uma arquitetura web em camadas com abordagem serverless. A **camada de apresentação** será composta pelas páginas HTML, folhas de estilo CSS e scripts JavaScript executados no navegador. A **camada de domínio/aplicação** concentrará as regras de negócio do site de assinatura, como validação do fluxo de contratação, autenticação, gestão de conta, controle do status da assinatura e integrações. A **camada de persistência** será responsável pelo armazenamento dos dados em PostgreSQL por meio do Supabase. Por fim, haverá a comunicação com **serviços externos**, como Stripe, Mercado Pago e Resend.

Esse modelo foi escolhido por ser adequado a um produto SaaS de pequeno e médio porte, permitindo evolução incremental, baixo acoplamento entre interface e backend e integração simplificada com provedores externos.

6.2 Arquitetura lógica

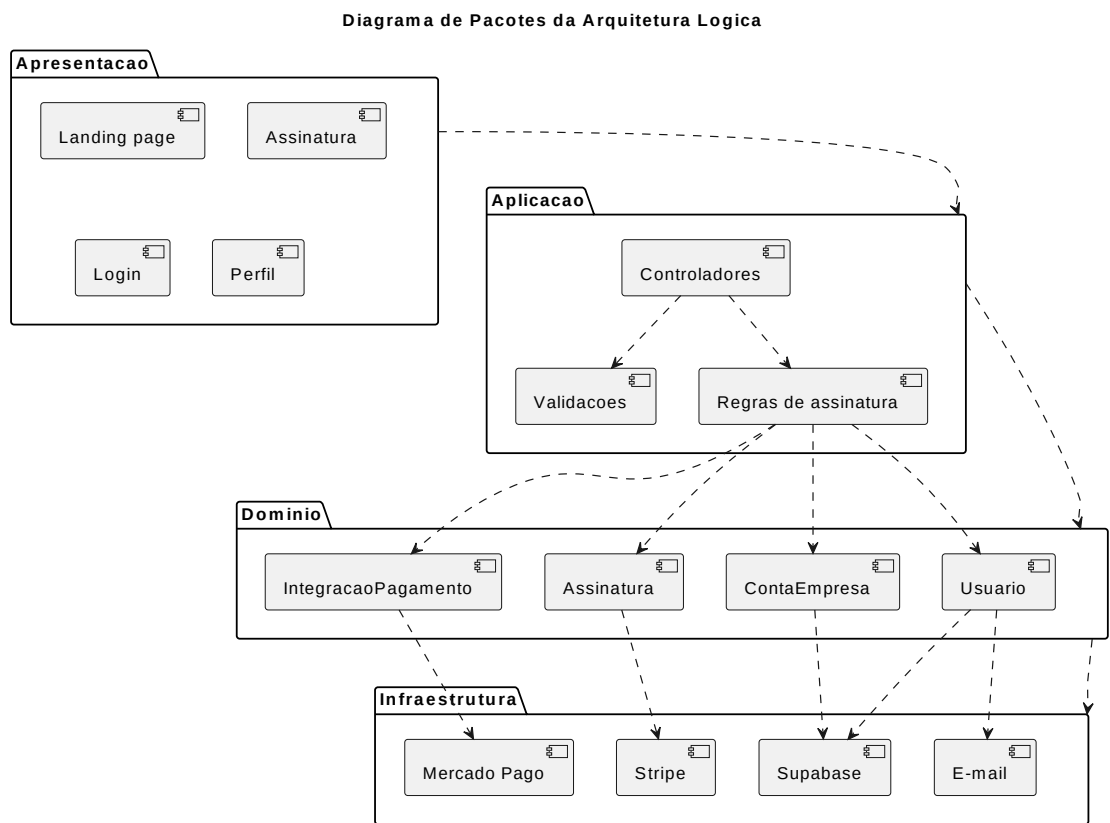


Figura 10 – Diagrama de pacotes da arquitetura lógica

6.3 Arquitetura física

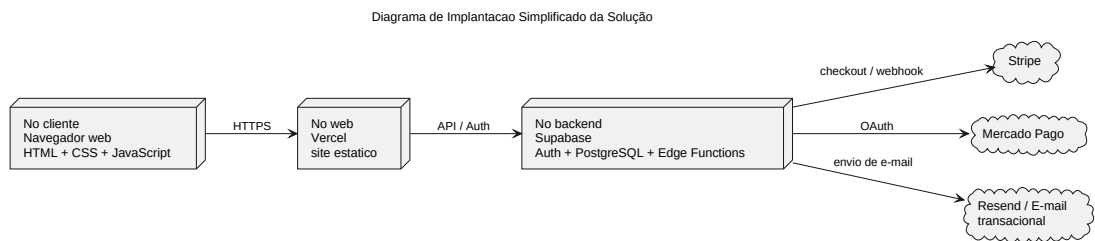


Figura 11 – Diagrama de implantação simplificado da solução

6.4 Ferramentas e tecnologias

Tecnologia	Uso no projeto
HTML5	Estrutura das páginas da landing page, assinatura e área de conta.

CSS3	Estilização visual e responsividade da interface.
JavaScript	Lógica de interface, autenticação no cliente e integração com APIs.
Supabase	Backend como serviço, autenticação, banco PostgreSQL e funções serverless.
PostgreSQL	Persistência de dados estruturados da aplicação.
Deno	Execução das Edge Functions do Supabase.
Stripe	Pagamento online, assinaturas recorrentes e portal de cobrança, previstos para o site de assinatura.
Mercado Pago	Integração de pagamento conectada por OAuth.
Resend	Envio de e-mails do formulário de suporte.
Vercel	Hospedagem do site, conforme o contexto do projeto.
Git/GitHub	Versionamento do código-fonte e evolução colaborativa.

6.5 Justificativa das escolhas

As tecnologias escolhidas atendem ao objetivo de desenvolver um produto web moderno com baixo custo operacional inicial e boa velocidade de entrega. O front-end em HTML, CSS e JavaScript puro reduz dependências e facilita a publicação. O Supabase simplifica autenticação, funções serverless e persistência. Stripe e Mercado Pago foram considerados porque atendem ao cenário de assinatura e cobrança previsto para as próximas fases, enquanto o uso de PostgreSQL oferece flexibilidade e consistência para evoluir o domínio do sistema.

6.6 Considerações finais da arquitetura

Com base no escopo definido e no backlog previsto, a arquitetura do Site de Assinatura do EvoPG é compatível com a evolução do produto para novas funcionalidades ligadas à assinatura, conta do cliente e integrações. O desenho proposto favorece crescimento incremental, desde que a documentação, os testes e as regras de negócio sejam refinados a cada nova entrega. Entre as próximas implementações prioritárias está justamente o desenvolvimento completo do site de assinatura, que ainda não foi concluído nesta etapa do projeto.